

Documentação Técnica: Sistema de Controle de Biblioteca

1. Documento de Requirements do Produto

Nome do Produto: Sistema de Controle de Biblioteca **Público-Alvo:** Bibliotecários e administradores de bibliotecas de pequeno porte. **Objetivo:** Fornecer uma interface de linha de comando (CLI) simples e eficiente para o gerenciamento de livros, alunos e empréstimos, permitindo operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão (CRUD), além da geração de relatórios básicos de controle.

Visão Geral: O sistema foi desenvolvido em C# com foco no ensino de Programação Orientada a Objetos (POO). Ele utiliza uma interface baseada em console, com telas desenhadas através de caracteres ASCII e manipulação de cores e posições do cursor. Os dados são armazenados em memória (listas) durante a execução do programa.

Escopo:

- Gerenciamento de Livros (Cadastro, Consulta, Alteração, Exclusão).
- Gerenciamento de Alunos (Cadastro, Consulta, Alteração, Exclusão).
- Gerenciamento de Empréstimos (Registro, Consulta, Devolução/Exclusão).
- Relatórios de Livros Emprestados e Livros Atrasados.

2. Regras de Negócio

1. Identificação Única:

- Livros são identificados unicamente pelo ISBN.
- Alunos são identificados unicamente pela Matrícula.
- Empréstimos são identificados unicamente pelo ISBN do livro emprestado (um livro só pode estar emprestado para um aluno por vez).

2. Validação de Empréstimo:

- Para registrar um empréstimo, o livro (ISBN) e o aluno (Matrícula) devem estar previamente cadastrados no sistema.

3. Prazos de Empréstimo:

- A data de empréstimo é registrada automaticamente como a data atual do sistema (`DateTime.Today`).
- A data de devolução é calculada automaticamente como a data de empréstimo mais 10 dias.

4. Atrasos:

- Um livro é considerado atrasado se a data de devolução calculada for estritamente menor que a data atual do sistema.

5. Persistência de Dados:

- Os dados são mantidos apenas em memória (utilizando `List<T>`). Ao encerrar o programa, todos os dados são perdidos.

3. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Gerenciar Livros	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir livros. Os dados do livro incluem: ISBN, Título, Autor, Número de Páginas e Gênero.
RF02	Gerenciar Alunos	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir alunos. Os dados do aluno incluem: Matrícula, Nome, E-mail e Telefone.
RF03	Registrar Empréstimo	O sistema deve permitir registrar o empréstimo de um livro para um aluno, vinculando o ISBN do livro à Matrícula do aluno.
RF04	Consultar Empréstimo	O sistema deve permitir consultar os dados de um empréstimo informando o ISBN do livro.
RF05	Excluir Empréstimo (Devolução)	O sistema deve permitir a exclusão de um registro de empréstimo, o que logicamente representa a devolução do livro.
RF06	Relatório de Livros Atrasados	O sistema deve exibir uma lista de todos os empréstimos cuja data de devolução já expirou em relação à data atual.
RF07	Relatório de Livros Emprestados	O sistema deve exibir uma lista de todos os empréstimos ativos no momento.
RF08	Interface de Menu	O sistema deve apresentar um menu principal para navegação entre as funcionalidades.

4. Casos de Uso

UC01: Manter Livros

- **Ator:** Usuário (Bibliotecário)
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa a opção "Livros". Informa o ISBN. Se não existir, o sistema solicita Título, Autor, Páginas e Gênero para cadastro. Se existir, exibe os dados e permite Alterar ou Excluir o registro.

UC02: Manter Alunos

- **Ator:** Usuário (Bibliotecário)
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa a opção "Alunos". Informa a Matrícula. Se não existir, o sistema solicita Nome, E-mail e Telefone para cadastro. Se existir, exibe os dados e permite Alterar ou Excluir o registro.

UC03: Registrar/Devolver Empréstimo

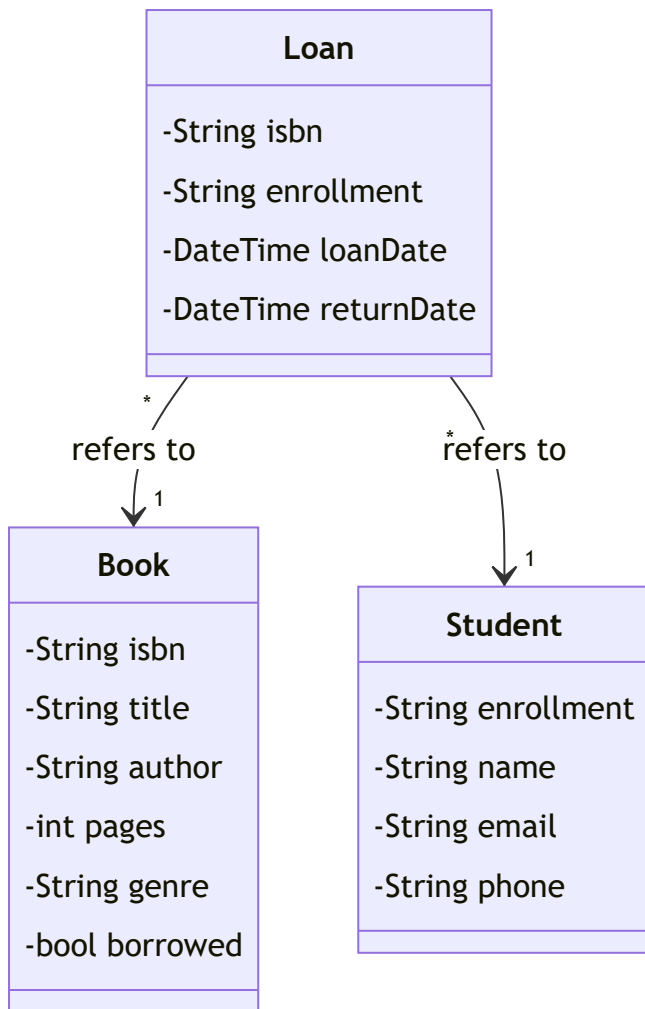
- **Ator:** Usuário (Bibliotecário)
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa a opção "Empréstimos". Informa o ISBN do livro.
 - Se o livro já estiver emprestado, o sistema exibe os dados do empréstimo e pergunta se deseja excluir (registrar devolução).
 - Se o livro não estiver emprestado, o sistema solicita a Matrícula do aluno. O sistema valida a existência do livro e do aluno, e registra o empréstimo com a data atual e devolução para 10 dias.

UC04: Visualizar Relatórios

- **Ator:** Usuário (Bibliotecário)
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa a opção "Livros Atrasados" ou "Livros Emprestados". O sistema exibe uma tabela formatada na tela com ISBN, Título, Nome do Aluno, Data de Empréstimo e Data de Devolução.

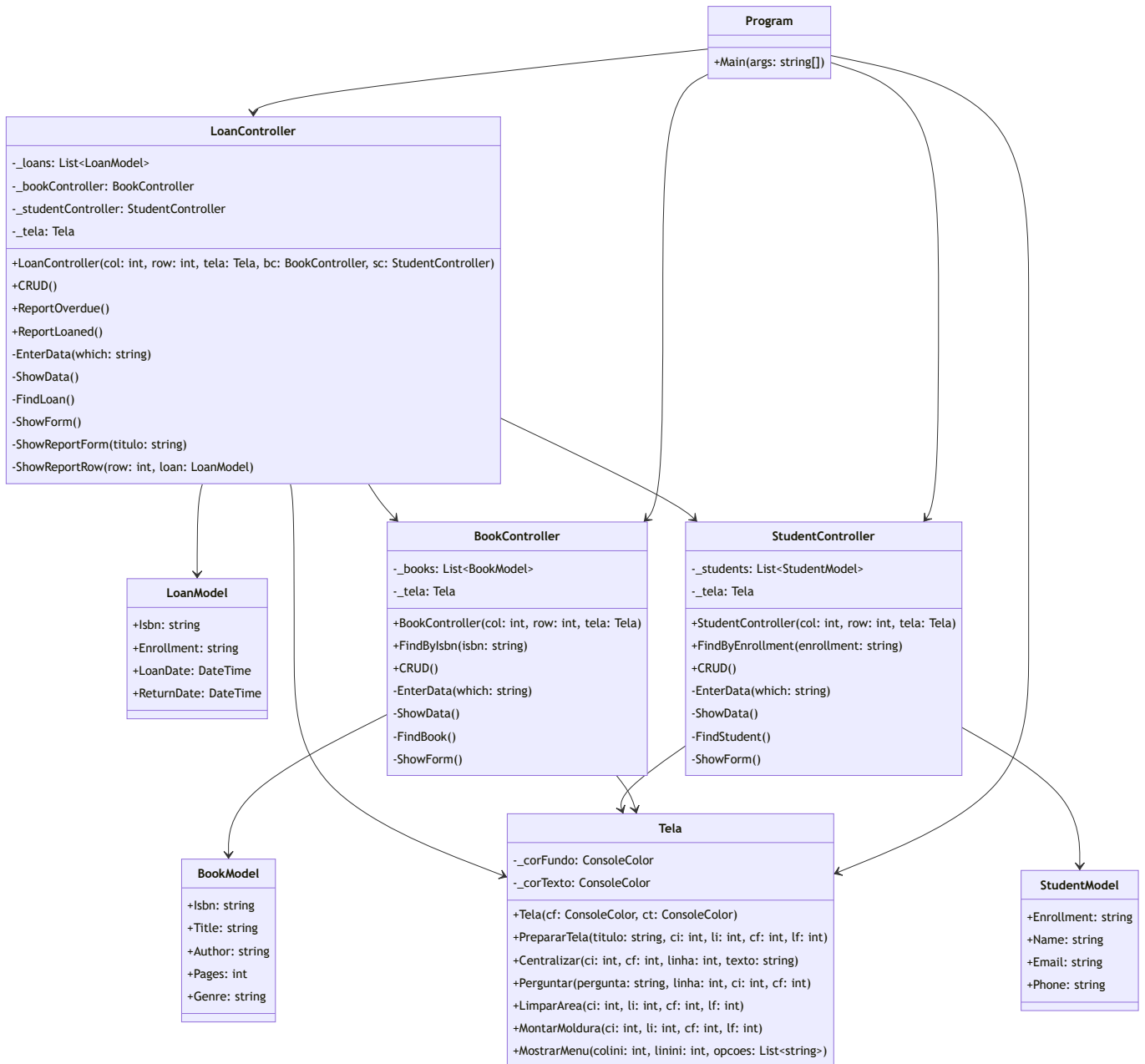
5. Diagrama de Classes de Análise

O diagrama de análise foca nas entidades de domínio e seus relacionamentos, abstraindo detalhes de implementação de interface.



6. Diagrama de Classes de Projeto

O diagrama de projeto detalha a arquitetura real do código, incluindo os controladores (Controllers), os modelos (Models) e a classe utilitária de interface (Tela).



7. Mocks de Tela (Plain Text)

Tela Principal (Menu)

Sistema de Biblioteca	
1 - Livros	
2 - Alunos	
3 - Empréstimos	
4 - Livros Atrasados	
5 - Livros Emprestados	
0 - Sair	
Opção : _	

Tela de Cadastro de Livros (CRUD)

Sistema de Biblioteca

Cadastro de Livros

ISBN : 9788533613409_
Título : O Senhor dos Anéis
Autor : J.R.R. Tolkien
Páginas : 1200
Gênero : Fantasia

Deseja alterar/excluir/voltar (A/E/V): _

Tela de Relatório (Livros Emprestados / Atrasados)

Sistema de Biblioteca

Livros Emprestados

ISBN	Título	Aluno	Empréstimo	Devolução
9788533613409	O Senhor dos Anéis	João da Silva	01/10/2023	11/10/2023
9788576573005	Duna	Maria Oliveira	05/10/2023	15/10/2023

Tecla Enter para voltar: _